



FANS: Búsqueda por Entornos Adaptativa y Difusa

Por: Samuel, Mario y Álvaro

Índice



- 1.- ¿Qué es FANS?
- 2.- Definición formal
- 3.- Operador de modificación O
- 4.- μ ¿Qué hace?
- 5.- μ ¿Por qué es útil?
- 6.- Ejemplos de comportamientos que puede emular (con μ)
- 7.- Administrador de operación OS
- 8.- Administrador de vecindario NS
- 9.- Parámetros globales (pars) y estancamiento
- 10.- Algoritmo
- 11.- Fans como heurística de propósito general
- 12.- Perfiles de decisión (ejemplos)
- 13.- Modificadores lingüísticos

¿Qué es FANS?

Método de búsqueda por entornos
adaptativo y difuso

4



Componentes principales



Operador (construye
soluciones)



Valoración difusa
(cualifica
soluciones)



Administrador de
operación (adapta
el operador)

Administrador de
vecindario (genera
nuevas soluciones)

Definición formal



FANS se define como
una **septupla**:

1

NS:

Administrador
de vecindario

2

O:

Operador de
construcción/
modificación

3

OS:

Administrador
de operación

4

μ :

Valoración
difusa

5

Pars:

Parámetros
globales de la
búsqueda

6

(cond $\rightarrow$ acción):

Regla IF-THEN para
detectar/actuar ante
estancamiento

7

Operador de modificación O



- Construye nuevas soluciones a partir de una solución previa s

$$O_i \in \mathcal{M}, O_i : S \times \mathcal{P} \rightarrow S$$

- Se define como operadores O_i aplicables sobre el espacio de soluciones

μ ¿Qué hace?



Evalúa
soluciones

Función objetivo

Valoración difusa

$$\mu : \mathcal{R} \rightarrow [0, 1].$$

Interpretable como “grado de pertenencia/aceptación” de una solución

μ ¿Por qué es útil?



Permite **modular el comportamiento global** del algoritmo

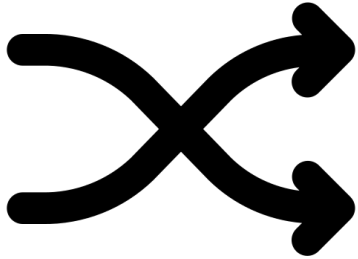


Ajustando la “**aceptabilidad**” puede emular metaheurísticas clásicas



Ejemplo con selección tipo *First*: aceptar la primera vecina con μ
 $(s,s) \geq \lambda$

Ejemplos de comportamientos que puede emular (con μ)



Caminos aleatorios:
aceptar cualquier vecino

- $\mu=1$ para todo vecino



Hill Climbing:
Aceptar solo mejoras

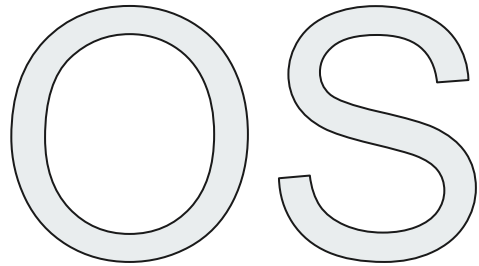
$$\mu(s, \hat{s}) = \begin{cases} 1 & \text{si } f(\hat{s}) < f(s) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Recocido Simulado:
Aceptar empeoramientos controlados

$$\mu(s, \hat{s}) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(\hat{s}) > \beta \\ \frac{\beta - f(\hat{s})}{\beta - f(s)} & \text{si } f(s) \leq f(\hat{s}) \leq \beta \\ 1 & \text{si } f(\hat{s}) < f(s) \end{cases}$$

Administrador de operación (OS)



Responsable de **definir/alterar el orden** de aplicación de operadores



Puede manejar un conjunto $\{O_1, O_2, \dots, O_k\}$ y elegir cuál aplicar



Objetivo:

Cambiar el operador cuando no se encuentran soluciones “buenas”

Administrador de vecindario (NS)



¿Qué hace?

Genera nuevas soluciones a
partir de **S_{cur}**, **μ** y **O**.

Definición:

Operativo: $\mathcal{N}(s) = \{\hat{s}_i \mid \hat{s}_i = \mathcal{O}_i(s)\}$

Semántico: $\hat{\mathcal{N}}(s) = \{\hat{s}_i \in \mathcal{N}(s) \mid \mu(\hat{s}_i) \geq \lambda\}$.

Parámetros globales (Pars) y estancamiento



- El algoritmo mantiene un conjunto de parámetros para registrar estados de búsqueda
- Incluye condición/regla para **detectar estancamiento**
- Si no hay mejoras tras usar varios operadores → adaptar μ y reiniciar/escapar



Algoritmo

Algorithm 1 Procedimiento FANS

Begin

/* $\mathcal{O}$: el operador de modificacion */

/* $\mu()$: la valoracion difusa */

/* S_{cur}, S_{new} : soluciones */

/* NS: el administrador de vecindario */

/* OS: el administrador de operacion */

Inicializar Variables();

while (not-fin) **do**

/* Ejecutar Admin. de Vecindario NS */

$S_{new} = \text{NS}(S_{cur}, \mu(), \mathcal{O})$;

if (S_{new} es “buena” en base a $\mu()$) **then**

$S_{cur} := S_{new}$;

adaptar-Valoracion-Difusa($\mu()$, S_{cur});

else

/* Fue imposible hallar una S_{new} “buena”
con el operador $\mathcal{O}$: Sera modificado */

$\mathcal{O} := \text{OS-ModificarOperador}(\mathcal{O})$;

end if

if (HayEstancamiento?()) **then**

Escape();

end if

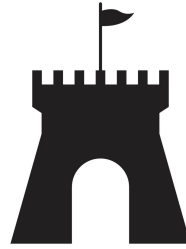
end while

End.

FANS como heurística de propósito general



No solo “imita”
métodos clásicos:
es un **framework de
optimización**



Su mayor fortaleza es
que μ modela el criterio
de un decisor (no sólo
una fórmula)

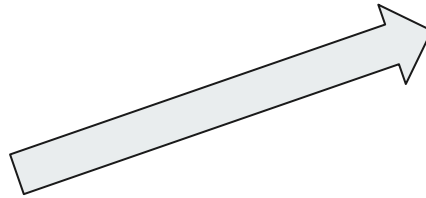


Permite curvas de
aceptabilidad
personalizadas según el
problema

Perfiles de decisión (ejemplos)



Hay 3 ejemplos de
perfiles de decisión:



Diversificación: busca
coste similar pero
soluciones estructuralmente
diferentes

$$(f(\hat{s}) \approx f(s))$$

Modificadores Lingüísticos



Se pueden aplicar modificadores lingüísticos (p.ej., “muy”, “algo”) sobre μ



Da como resultado una estrategia de exploración más intuitiva + comprensible



Como conclusión FANS es una herramienta genérica y robusta para problemas con topologías distintas

Referencias



Blanco, A., Pelta, D. A., & Verdegay, J. L. (2003). FANS: una Heurística basada en Conjuntos Difusos para problemas de Optimización. *Inteligencia Artificial. Revista Iberoamericana de Inteligencia Artificial*, 7(19).



FANS: Búsqueda por Entornos Adaptativa y Difusa

Por: Samuel, Mario y Álvaro